

吉林大学专业学位硕士研究生培养方案

培养单位代码及名称： 501 电子科学与工程学院

学科（专业）代码及名称： 0854 电子信息（085401 新一代
电子信息技術、085403 集成电路工程）

一、培养目标

工程类硕士博士教育以培养爱党报国、敬业奉献的卓越工程师后备人才为目标，坚持立德树人的根本任务，夯实基础理论，强化系统思维，提升工程实践能力、实践创新能力和工程管理能力，增强可持续发展意识、人文素养和国际视野，积极投身国家重大工程建设。

电子信息硕士培养目标：面向经济社会发展和行业产业创新发展需求，培养德智体美劳全面发展的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。具体要求为：

(1)拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，具有服务国家 and 人民的高度社会责任良好的职业道德和创新创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。

(2)掌握电子信息专业领域坚实的基础理论和系统的专业知识，熟悉电子信息行业领域的相关规范，在电子信息行业领域的某一方向具有承担产品研发、工程设计、工程研究、工程开发、工程实施、工程管理等专门技术工作的能力，具有良好的职业素养和国际视野的应用型专门人才。

二、基本要求

(一) 获本专业学位类别硕士学位应具备的基本素质

拥护中国共产党的领导，热爱祖国，遵纪守法，具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业素养和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风。诚实守信，恪守学术规范、职业道德和工程伦理，尊重他人的知识产权，拒绝抄袭与剽窃、伪造与篡改等学术不端行为。

具有良好的工程素养，能够熟练运用科学的思维和方法，掌握本类别相关专业领域的基础理论、先进方法和技术手段，了解其技术现状和发展趋势，在本行业某一领域具有从事工程设计与运行、分析与集成、研究与开发、管理与决策能力，并能够胜任高层次工程技术和工程管理工作。

身体健康，具有良好的心理素质和环境适应能力。富有合作精神，能够正确对待成功与失败，具有良好人际沟通能力，树立负责任的工程理念，能够正确理解和处理个体与集体和社会的关系，工程与经济、社会、环境可持续发展的关系。

(二) 获本专业学位类别硕士学位应掌握的基本知识

基本知识包括基础知识和专业知识。

1. 基础知识

掌握坚实的基础知识，包括高等代数、矩阵理论、随机过程、排队论、计算方法、数学物理方程、优化方法等数学知识。具备科学研究方法与论文写作基本知识；还掌握新时代中国特色社会主义思想与实践、工程伦理、自然辩证法、信息检索、知识产权、管理与法律法

规等人文社科知识；掌握一门外国语。

2. 专业知识

系统掌握电子信息某专业领域或技术方向的专业基础知识和专业知识。电子信息硕士专业学位获得者的专业基础知识和专业知识包括：微电子、物理电子与光电子、微波光子、半导体材料与器件、新型信息器件、微纳机电器件与控制系统、电路与系统、集成电路、电磁场与波、通信理论与系统、信号与信息处理、目标探测与成像、图像视频处理、无线电导航与定位、空间与海洋环境传输理论与技术、计算机体系结构、计算机软件、计算机网络、计算机应用、信息安全理论与技术、云计算与大数据、虚拟现实、教育信息技术、控制理论与应用、检测技术、导航与制导、智能控制、系统工程、生物信息、机器人、人工智能基础、智能感知与模式识别、自然语言处理、知识表示与处理、机器学习、智能系统与应用、无人系统技术、光信息获取、显示与处理、光传输与交换、光量子信息技术、太赫兹技术、红外与激光技术、微纳光子学等。随着电子信息技术与其他新兴技术和领域的深度交叉融合，还会有更多专业基础和专业基础知识。

(三) 获本专业学位类别硕士应接受的实践训练

专业实践是熟悉本行业工作流程和职业技术规范，获得实践经验、提高实践能力的重要环节。

专业实践形式可多样化，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的全日制工程类硕士专业学位研究生可以申请免修专业实践，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专

专业学位研究生专业实践时间应不少于半年。实践环节可以专业实践类课程实验、企业实践、课题研究或案例研究等形式开展，实践内容可根据不同的实践形式由学校导师或学校与企业导师协商决定。实践过程中应定期对学生实践效果进行指导、评价和监督。实践总结报告要有一定的深度、独到的见解。实践成果应直接服务于实践单位的工程规划、工程设计、技术研究、产品开发、技术改造和生产组织与管理。非全日制专业学位研究生的专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

(四) 获本专业学位类别硕士应具备的基本能力

1. 获取知识能力

能够追踪最新技术发展趋势，理解、分析、综合国内外相关自然科学、工程技术、人文社会科学的信息与知识的能力。能够通过阅读、检索、学术交流、现场调研等途径获取所需的知识，了解电子信息某一领域的动态和热点，具备自主学习和终身学习的能力。

2. 工程实践能力

能够综合运用所学的知识和相关规范，在电子信息某一领域或技术方向承担工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门技术与管理工作，具有良好的职业素养和创新精神。能够在解决工程实际问题时，善于运用创造性思维、系统性思维，勇于开展创新试验、创新开发和创新研究。

3. 组织协调能力

具有国际视野和良好的组织、协调、联络、技术洽谈和跨文化交流能力；能够在团队合作中发挥积极作用，并能高效地组织工程项目

实施和科技项目开发，解决项目实施或研发过程中所遇到的问题。

三、研究方向

1. 光学工程
2. 仪器仪表工程
3. 电子与通信工程
4. 集成电路工程
5. 控制工程
6. 计算机技术
7. 软件工程
8. 网络空间安全
9. 人工智能

四、学制和最长学习年限

专业学位硕士研究生学制 3 年，最长学习年限为：三年制全日制专业学位硕士研究生为 4 年，非全日制专业学位硕士研究生为 5 年。

五、培养方式

专业学位研究生的培养主要采取课程学习、实践教学、科研训练、学术交流相结合的方式。坚持与行业企业联合培养，实行与校外合作导师共同指导的模式。

六、课程设置及学分要求

三年制专业学位硕士研究生总学分应不低于 32 学分，其中必修学分不少于 24 学分。（其中包括公共必修课 6 学分，专业必修课 2 学分，必修环节 3 学分，专业实践 4 学分），选修学分不低于 8 学分。

七、培养环节

（一）公共必修课

1. 中国特色社会主义理论与实践研究（2学分）
2. 自然辩证法概论（1学分）
3. 第一外国语（3学分）
4. 国际学生公共必修课学分可用中国概况和汉语替代，哲学、政治学专业的国际学生应额外必修政治理论。

（二）公共选修课

艺术类选修课、体育类选修课和外语类选修课等课程须至少获得 1 学分。

（三）专业必修课

1. 论文写作指导（1学分，必选）
2. 工程伦理（1学分，必选）
3. 按照课程表设置中要求选课。

（四）专业选修课

按照课程表设置中要求选课。

（五）必修环节

1. 科学道德与学术规范（1学分）

邀请资深教授集体授课，并结合考试的形式考核，考试通过获得

1学分。

2. 学术活动

学术学位硕士研究生须在导师的指导下积极参加课题组的学术讨论会、学校组织的各类学术会议以及学科领域的全国或国际学术会议。形成最少3次学术报告总结。

3. 社会实践

根据学校相关规定，参与社会实践活动。必须在申请学位论文答辩前完成社会实践并达到本学院考核要求。

4. 文献综述（1学分）

硕士研究生在导师指导下确定学位论文选题后，对选题所涉及研究领域的文献进行广泛阅读，就该研究领域的研究现状和发展前景进行综合分析、归纳整理，并提出自己的见解和研究思路，形成文献综述，完成后上传至吉林大学研究生教育管理信息系统，审核通过获得1学分。

5. 开题报告（1学分）

硕士研究生在导师指导下，就论文选题意义、国内外研究综述、主要研究内容和研究方案等做出论证，写出书面报告，在开题报告会上报告，学院统一安排报告时间，一般在第三学期末，经评审通过的开题报告，上传至吉林大学研究生教育管理信息系统，审核通过后获得1学分。开题报告须交所在研究生培养单位备案。如因特殊情况须变更学位论文课题的，应重新进行开题报告。

6. 中期考核

在研究生培养中期阶段，对研究生的综合能力、论文工作进展情况等进行检查。学院统一安排中期考核时间，一般在第五学期末，经评审通过考核后，上传至吉林大学研究生教育管理信息系统。

7、专业实践

专业实践是专业学位研究生培养中的重要环节，学分执行。专业实践贯彻和体现“集中实践与分段实践”相结合、“校内实践和校外实践”相结合、“专业实践与就业创业实践”相结合的原则，累计时长一般不少于6个月。专业实践原则上应在中期考核前完成。专业实践完成后，提交专业实践报告，考核合格后，可获得4学分。

八、学位论文答辩

硕士学位论文答辩委员会由5名具有高级专业技术职务的专家组成，一般应为硕士研究生指导教师。指导教师不得担任本人指导的学位申请者的答辩委员会委员。硕士学位论文答辩委员会设主席1人，负责答辩过程的组织工作。硕士学位论文答辩委员会设秘书1人，由硕士学位获得者或具有中级专业技术职务及以上人员担任，负责答辩记录及答辩相关工作。

九、学位授予标准

1. 成果要求：专业学位硕士研究生在申请学位论文答辩前，要求在读期间申请国家发明专利1项。

2. 其它要求：学位申请者申请的国家发明专利以受理时间为准；1篇核心及以上学术论文可以替代国家发明专利1项，以发表时间（含online时间）为准；发表成果的署名必须是第一作者或除本人指导教师之外的第一作者（核心及以上学术论文如有N位共同一作按1/N

计算)；发表成果的第一署名单位均应为“吉林大学电子科学与工程学院和集成光电子全国重点实验室”。

三、对涉密人员的涉密研究成果，按学校有关规定执行。

四、学科学位评定分委会负责对硕士学位申请人的成果相关要求
进行解释。如在学位申请中有异议，可向学科学位评定分委员会提交
书面材料，由学科学位评定分委员会负责仲裁。

完成专业学位硕士研究生培养方案所规定的各个环节，修满规定的
学分，在指导教师的指导下独立完成申请学位论文并通过论文答
辩；在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识，具有从事
科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。达到专业学位硕士毕
业标准，按照学校学位授予相关规定授予工程硕士学位。

十、学历颁发标准

研究生在学校规定的最长学习年限内，参加学校教育教学计划规
定的课程和各种教学环节的考核，考核成绩合格，毕业（学位）论文
答辩通过，达到毕业要求，准予毕业，发给毕业证书。

课 程 设 置 表

类别	课程编号	课 程 名 称	学时	学分	授课方式	考核方式	开课学期	备注
公共必修课	A0121802001	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2	讲授	考试	1	
	A0121802002	自然辩证法概论	18	1	讲授	考试	1	2 选 1
	A0121802003	马克思主义与社会科学方法论						
	A0521801001	硕士英语一外	60	3	讲授	考试	1/2	3 选 1
	A0521801002	硕士日语一外						
	A0521801003	硕士俄语一外						
公共选修课		人文素养与文化思辨、科学精神及工程素养、世界文明与国际视野类选修课至少获得 1 学分		≥1	讲授	考查	1/2	
专业必修课	A0843501001	论文写作指导	16	1	讲授	考查	1	必选
	A0843501002	工程伦理	18	1	讲授	考试	1	必选
	A0843501008	半导体光电子学	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501111	现代半导体物理与固体能带理论	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501004	现代数字信号处理	48	3	讲授	考试	1	
	A0843501012	信息论与编码	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501007	现代数字通信系统	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501013	现代半导体器件物理	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501005	机器学习	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501106	现代集成电路设计与 EDA	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501039	线性系统理论	48	3	讲授	考试	未开	
	A0843501037	机器人控制技术	48	3	讲授	考试	未开	
	A0843501038	现代光学信息处理技术	48	3	讲授	考试	未开	
专业选修课	A0843501010	激光光谱学	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501009	导波光学与光波导理论	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501020	高速光电子学	32	2	讲授	考试/考查	2	
	A0843501021	前沿光子学	32	2	讲授	考试/考查	2	

	A0843501014	化学传感技术	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501031	光纤技术与应用	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501032	光谱分析技术及应用	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501016	纳米光谱学	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501017	有机光电材料与器件	32	2	讲授	考试/考查	2	
	A0843501033	平板显示技术	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501022	光子集成器件	32	2	讲授	考试/考查	2	
	A0843501034	聚合物光子技术	32	2	讲授	考试/考查	3	
	A0843501035	非线性光纤光学	32	2	讲授	考试/考查	3	
	A0843501018	光学仿真与数值计算方法	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501019	纳米加工技术	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501026	现代测试技术及应用	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501027	模糊逻辑与控制	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501028	现代数字系统设计	32	2	讲授	考试/考查	2	
	A0843501025	光电检测技术	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501015	微机电系统 MEMS	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501023	电子器件可靠性概论	32	2	讲授	考试/考查	3	
	A0843501024	遥感原理与应用	32	2	讲授	考试/考查	1	
	A0843501036	电子材料及其制备	32	2	讲授	考试/考查	2	
	A0843501030	专用集成电路设计与实践	32	2	讲授	考试/考查	2	
	A0843501029	激光原理	32	2	讲授	考试/考查	2	
必修环节	A0000000101	科学道德与学术规范		1		考查		
	A0000000201	学术活动				考查		可自设学分
	A0000000301	文献综述		1		考查		
	A0000000401	开题报告		1		考查		
	A0000000803	专业实践		4		考查		可自设学分
	A0000000701	中期考核				考查		

注：1. 《自然辩证法概论》为自然科学类研究生修读，《马克思主义与社会科学方法论》为人文社会科学类研究生修读。

2. 各培养单位可根据实际情况在“专业必修课”或者“专业选修课”项下增加课程模块，并根据课程多少增删表格。

3. 除学术活动、专业实践外，其它必修环节的学分设置不得更改。

如学术活动环节不设置学分，须统一使用表中课程代码。

4. 专业实践学分一般设置为 4-6 学分。如专业实践时间超过 6 个月，可适当增加学分，最高不超过 9 学分。

5. 临床医学、口腔医学的公共课和专业实践根据教指委要求进行调整。

6. 卓越工程师培养的核心课程，请相关培养单位参照《国家关键领域核心课程目录》执行。